

Сценарій захисту курсової роботи

Тема: Монокулярна візуальна одометрія в реальному часі для БПЛА

Виконавець: Уточкіна Яна Максимівна, 3-й курс ОПП «Інформатика»

Науковий керівник: док. ф.-м. н. Терещенко Василь Миколайович

Тривалість: ~5 хвилин (~3 хв слайди + ~1,5 хв демонстрація + ~0,5 хв завершення)

Презентація: `thesis/presentation.tex` → `xelatex presentation.tex` (двічі) — **15 слайдів**

Позначення: у лапках «...» — як назвати вголос; у **кодi** — імена файлів, кнопок на екрані (англійською в інтерфейсі).

Перед захистом — чеклист

- ☐ Зібрати PDF: `cd thesis && xelatex presentation.tex && xelatex presentation.tex`
- ☐ Запустити проект: `docker compose up --build` (з кореня репозиторію)
- ☐ Відкрити `http://localhost:4200` у браузері (окреме вікно для демо)
- ☐ Підготувати відео EuRoC `V1_01_easy.mp4` (або згенерувати з `scripts/make_video.py`)
- ☐ Переконаватися, що каталог `Datasets/vicon_room1/V1_01_easy/` доступний серверу (Docker: volume `./Datasets`)
- ☐ У випадяючому списку обрати профіль **EuRoC MAV (default)**
- ☐ Закрити зайві вкладки браузера; вимкнути сповіщення ОС
- ☐ Переконаватися, що є `thesis/images/fig-07-trajectory.png` (або `vo-eval-V1_01_easy-dataset.png` з `run_vo_eval.py`)

Слайд 1 — Титульний (0:00–0:20)

На екрані: назва роботи, ПІБ, кафедра, науковий керівник.

Доброго дня, шановні члени комісії!

Мене звати **Уточкіна Яна Максимівна**, я студентка 3-го курсу спеціальності «Комп'ютерні науки». Науковий керівник — **доктор фізико-математичних наук Терещенко Василь Миколайович**.

Тема моєї курсової роботи — **монокулярна візуальна одометрія в реальному часі для безпілотних літальних апаратів**: як за бортовим відео оцінити траєкторію польоту, коли GNSS недоступний.

Слайд 2 — Актуальність (0:20–0:45)

На екрані: пункти про GNSS, візуальну одометрію, обмеження монокуляра.

Для автономної навігації БПЛА потрібно знати траєкторію руху. Коли сигнал GNSS недоступний, основним джерелом інформації стає **бортова камера**.

Візуальна одометрія оцінює відносний рух між кадрами і будує траєкторію. Монокулярний варіант — з **однією камерою** — простіший апаратно, але має обмеження: **неоднозначність масштабу** і **накопичення дрейфу**.

Повноцінні SLAM-системи — **ORB-SLAM, PTAM** — дуже точні: там є карта, ключові кадри, **розпізнавання пройденого шляху, пакетне уточнення параметрів**. Але вони **складні як навчальний інструмент**: потрібні C++, CMake, специфічні залежності, немає готового веб-інтерфейсу, важко відокремити просту одометрію від усього SLAM-конвеєра.

Тому актуально створити веб-систему, що поєднує VO на сервері та візуалізацію траєкторії в браузері, для **навчання, прототипування бортової локалізації MAV та попередньої оцінки польоту за відео**.

Слайд 3 — Постановка задачі (0:45–1:05)

На екрані: проблема, задача, критерії успіху.

Проблема: розробнику або оператору системи БПЛА потрібно оцінити, **куди рухався апарат**, за записом або потоком з бортової камери, коли повноцінна SLAM-система недоступна.

Задача: розробити програмний комплекс, який приймає бортове (або імітаційне MAV) відео, інкрементально будує **3D-траєкторію VO** та дозволяє порівняти її з еталоном польоту EuRoC MAV.

Критерії успіху: стабільне відстеження на типовій послідовності MAV; **ATE** порядку метра; зручна візуалізація для аналізу польоту. Саме ці критерії я перевіряю в розділі експериментів і на демонстрації.

Слайд 4 — Мета та завдання (1:05–1:20)

На екрані: мета + 6 завдань.

Метою є розробка та експериментальна оцінка програмного комплексу монокулярної VO для попередньої оцінки траєкторії БПЛА за бортовим відео з веб-інтерфейсом (режим реального часу або запис польоту).

Завдання: проаналізувати VO на бортових MAV і калібрування; спроектувати клієнт--серверну архітектуру; реалізувати модуль оцінювання руху; реалізувати калібрування бортової камери; забезпечити візуалізацію та порівняння з еталоном EuRoC; експериментально оцінити придатність для локалізації MAV.

Слайд 5 — Теоретична основа (1:20–1:40)

На екрані: модель камери (центральна перспектива) + алгоритми.

Теоретично камера описується **моделлю з центральною перспективою** через матрицю внутрішніх параметрів **K**. Перед одометрією потрібне **калібрування** — визначення K і

дисторсії за **шаховою дошкою**.

Для оцінювання руху між кадрами застосовано **Shi-Tomasi** для вибору ознак, **Lucas-Kanade** для **оптичного потоку** та **суттєву матрицю E** з **RANSAC** для відновлення обертання і пряму переносу.

Слайд 6 — Відстеження ознак (1:40–1:52)

На екрані: рисунок оптичного потоку.

На слайді — приклад відстеження ознак між двома кадрами EuRoC. **Зелені** точки — на попередньому кадрі, **сині** — успішно відстежені, **червоні** — відхилені перевіркою прямого та зворотного потоку. Це підвищує надійність перед оцінкою **пози** камери.

Слайд 7 — Архітектура (1:52–2:08)

На екрані: блок-схема клієнт-сервер.

Архітектура відповідає схемі «**бортова камера → обчислення → відображення оператору**». **Сервер** — VO і калібрування камери MAV. **Клієнт** — прийом відео польоту та **3D-графік** для аналізу траєкторії.

WebSocket передає кадри (JPEG/Base64) і координати; у режимі «3 файлу» це запис польоту **EuRoC**, у «Потік» — імітація онлайн-обробки.

Слайд 8 — Конвеєр одометрії (2:08–2:22)

На екрані: блок-схема конвеєра обробки.

Конвеєр для кожного кадру: масштабування K і **усунення дисторсії**, відстеження ознак, оцінка пози через суттєву матрицю — або **резервний афінний метод**, **комбінована оцінка масштабу** (триангуляція + оптичний потік), **базова лінія між ключовими кадрами** та **прив'язка пози до ключового кадру** для зменшення довгострокового дрейфу.

Слайд 9 — Технологічний стек (2:22–2:35)

На екрані: таблиця технологій.

Стек: **FastAPI** і **OpenCV** на сервері, **Angular 21** і **Plotly.js** на клієнті. Є два режими — «Потік» з вебкамери та «3 файлу» для відео. Профілі камери зберігаються у **YAML**. Розгортання — через **Docker Compose**.

Слайд 10 — Результати калібрування (2:35–2:48)

На екрані: таблиця параметрів + рисунок шахової дошки.

На **EuRoC MAV** спочатку калібруємо **бортову камеру** (послідовність **cam_checkerboard**). З 2376 кадрів дошку знайдено на **1740**.

За 11 зображеннями отримано профіль з **похибкою репроекції 1,21 пікселя** — прийнятний рівень для одометрії. На слайді — детекція сітки **6 на 7** внутрішніх кутів.

Слайд 11 — Результати одометрії (2:48–3:05)

На екрані: таблиця метрик + графік **fig-07-trajectory.png**.

На **записі польоту MAV V1_01_easy** (2912 кадрів) перевіряю критерії з постановки задачі:

- **ATE RMSE $\approx 1,68$ м** — *абсолютна помилка траєкторії*, середньоквадратична після **Sim(3)-вирівнювання**;
- **довжина шляху VO $\approx 26,2$ м** при **еталоні 58,6 м** ($\sim 45\%$) — монокулярна одометрія **недооцінює** довжину;
- **множник $s \approx 0,039$** — масштаб після прогону; Sim(3) мінімізує ATE, а не довжину петлі;
- **99,9 %** кадрів у стані **успішного відстеження**.

Початкова версія давала ~ 9 м — після **прив'язки до ключових кадрів** траєкторія наблизилась до еталону. **Повного накладання** (~ 58 м) без **інерціального блоку (IMU)** чи **замикання петлі** очікувати не варто.

Графік: зелена — **еталон (Vicon)**, синя — одометрія після Sim(3). Синя менша — **нормально**; ATE $\sim 1,68$ м означає **локальну** близькість, а не повне збігання петлі.

Для оператора БПЛА: локальна точність $\approx 1,68$ м на шляху ~ 59 м — прийнятно для моно VO без IMU; **26,2 м з 58,6 м** — недооцінка довжини, очікувана без інерціального блоку.

Слайд 12 — Наочна демонстрація (3:05–4:20)

На екрані: ланцюжок «відео $\rightarrow$ VO $\rightarrow$ Sim(3) $\rightarrow$ ATE» + скрін інтерфейсу.

На слайді — **ланцюжок відповіді** на постановку задачі: відео польоту $\rightarrow$ одометрія $\rightarrow$ порівняння з еталоном $\rightarrow$ перевірка ATE. Зараз покажу це в інтерфейсі.

Дія: перемкнутися на <http://localhost:4200>.

Демонструю, як **вирішується задача локалізації MAV**, а не просто «веб-VO».

Крок 1 — Режим «3 файлу» (≈ 60 с)

1. Перейти на вкладку «**3 файлу**» (на екрані може бути *From file*).
2. Завантажити відео **V1_01_easy.mp4**.
3. Обрати профіль **EuRoC MAV (default)**.
4. У полі **послідовності EuRoC (еталон)** (*EuRoC sequence (GT)*) обрати **V1_01_easy**.
5. Натиснути «**Запустити VO**» (*Start VO*) і дочекатися обробки **2912** кадрів.

Коментар під час роботи:

Це **кадри бортової камери** польоту MAV — крок 1 ланцюжка. Сервер буде **3D-траєкторію** — крок 2. У статусі — **відстеження** та **впевненість**; 99,9 % кадрів успішні — перший критерій із постановки.

Крок 2 — Оцінка масштабу (≈ 25 с)

1. Натиснути «**Обчислити глобальний масштаб**» (*Compute global scale*).
2. Показати панель: **$s \approx 0,039$, АТЕ $\approx 1,68$ м, шлях VO $\approx 26,2$ м, еталон $\approx 58,6$ м.**
3. Показати графік: зелена — еталон, синя — одометрія після Sim(3).

Коментар:

Крок 3–4: **під час польоту** масштаб невідомий; **після сеансу** Sim(3) порівнює з еталоном Vicon — перевіряємо **АТЕ $\approx 1,68$ м** (другий критерій):

- **$s \approx 0,039$** — глобальний множник; малий **s** не означає «погана одометрія»;
- **АТЕ $\approx 1,68$ м** — траєкторії **локально** близькі;
- **$26,2$ м / $58,6$ м** — монокулярна VO не відновлює повну довжину петлі; Sim(3) не «розтягує» її до еталону.

На графіку: **зелена** — еталон Vicon, **синя** — одометрія після вирівнювання; синя коротша — типово для однієї камери.

Крок 3 — Показати результат (≈ 15 с)

- Обернути 3D-графік, порівняти форму траєкторій.
- **Відстеження: ОК, впевненість $\approx 0,75$ – $0,80$, оброблено кадрів: 2912** (*Samples*).

Крок 4 — (Опційно) Режим «Потік» (≈ 30 с)

Система також працює з **вебкамерою**. Для точності потрібен власний профіль калібрування.

Якщо щось пішло не так

Проблема	Що сказати / зробити
Docker не запущений	Показати слайд 11 з графіком оцінювання
WebSocket не підключається	Перевірити сервер на порту :8000
відстеження = втрачено (<i>lost</i>)	Очікувана поведінка при різкому русі
кадрів < 2912	Прогін неповний — перезапустити одометрію

Слайд 13 — Обмеження та перспективи (4:20–4:35)

Повернутися до презентації.

Обмеження: дрейф без **замикання петлі**; метричний масштаб лише з **еталону**; довжина шляху VO ~ 45 % від еталону на V1_01_easy.

Реалізовано: експорт у формат **TUM**, оцінка **Sim(3)**, прив'язка до ключових кадрів.

Перспективи: відносна помилка траєкторії (**RPE**), дескриптори ORB, **IMU/VIO**, замикання петлі.

Слайд 14 — Висновки (4:35–4:50)

Підсумовую: сформульовано задачу **попередньої оцінки траєкторії БПЛА**; реалізовано прототип з калібруванням і порівнянням з EuRoC. На польоті **V1_01_easy** критерії виконано: **ATE $\approx 1,68$ м, 99,9 %** успішних кадрів. Обмеження — масштаб без IMU, довжина **≈ 45 %** еталону. Прототип придатний для **навчання та попередньої перевірки** бортової локалізації MAV.

Слайд 15 — Завершення (4:50–5:00)

Дякую за увагу! Готова відповісти на ваші запитання.

Довідка: інтерпретація метрик EuRoC

Метрика (інтерфейс)	Значення	Як сказати комісії
Samples — кількість зразків	2912	Скільки кадрів оброблено; має збігатися з відео.
ok % — частка успішних	99,9 %	Кадри зі стабільним відстеженням (не «втрачено»).
Confidence — впевненість	$\sim 0,75$ – 0,80	Внутрішня надійність кадру; не те саме, що ATE.
s — масштаб	$\sim 0,039$	Множник Sim(3) після прогону; малий s — шлях VO коротший за еталон, це очікувано .
ATE RMSE	$\sim 1,68$ м	Абсолютна помилка траєкторії після вирівнювання Sim(3).
GT path — довжина еталону	$\sim 58,6$ м	Еталонна траєкторія (система Vicon).
VO path (scaled)	$\sim 26,2$ м	Шлях одометрії після масштабування; ~ 45 % еталону — типово без замикання петлі.

Як читати графік: зелена — **еталонна траєкторія**; синя — одометрія після Sim(3). Синя петля **коротша** — нормально. Sim(3) підганяє **точки**, мінімізуючи ATE, а не «розтягує» петлю.

ORB-SLAM / PTAM і наш прототип: повноцінні SLAM мають карту, **замикання петлі** і **пакетне уточнення** — точніші траєкторії. Наш веб-прототип — **навчальна демонстрація** одометрії. Порівнювати варто **ATE** та **стабільність відстеження**, а не лише довжину лінії на графіку.

Словник скорочень (для запитань)

Скорочення	Українською
VO	візуальна одометрія
GT	еталон (ground truth)
ATE	абсолютна помилка траєкторії
RMSE	середньоквадратична помилка
Sim(3)	подібність у 3D (масштаб + оберт + зсув)
SLAM	одночасна локалізація та картування
IMU	інерціальний вимірювальний блок
VIO	візуально-інерціальна одометрія
RPE	відносна помилка траєкторії
TUM	формат файлу траєкторії (Technical University of Munich)

Шпаргалка: типові питання

Питання	Відповідь
Чому монокулярна, а не стерео?	Одна камера — простіше і дешевше; достатньо для навчальної одометрії.
Що таке неоднозначність масштабу?	Глибина відновлюється з точністю до множника; метри — лише з еталону (Sim(3), кнопка <i>обчислити глобальний масштаб</i>).
Що таке ATE?	Абсолютна помилка траєкторії після Sim(3)-вирівнювання; у нас RMSE $\approx 1,68$ м на V1_01_easy.
Чому s такий малий (~0,039)?	Шлях VO коротший за еталон; s — множник після прогону. Малий s не означає «поганий алгоритм» — оптимізується ATE, а не довжина.
Чому 26 м, а еталон 58 м?	Дрейф масштабу та форми; Sim(3) мінімізує ATE. Без IMU і замикання петлі повне збігання неможливе.
Що означає 2912 зразків?	Усі кадри послідовності оброблено.
Що таке прив'язка до ключового кадру?	Періодичне вирівнювання пози від ключового кадру (9 м $\rightarrow$ 26 м).
Чому WebSocket?	Двосторонній обмін кадрами в реальному часі.
Чим відрізняється від ORB-SLAM?	Полегшена одометрія без глобальної карти та замикання петлі; акцент на доступності, не на максимальній SLAM-точності.
Як читати графік оцінювання?	Зелена — еталон, синя — VO після Sim(3). Синя коротша — нормально; дивіться на форму та ATE $\sim 1,68$ м.

Компіляція презентації

```
cd thesis  
xelatex presentation.tex  
xelatex presentation.tex
```

Результат: [thesis/presentation.pdf](#) (15 слайдів, формат 16:9).